

Formulario · Rayos X : producción e interacción con tejidos (Unidad 2.1)

ING340 · hoja de apuntes para el quiz · valores de gráficas = aproximados

① Constantes y unidades

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$h = 4.136 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$1 \text{ J} = 6.242 \times 10^{18} \text{ eV}$$

$$E_0 = m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

$$\text{kV} \times \text{mA} = \text{W}$$

$$\text{mA} \times \text{s} = \text{mAs} = \text{mC}$$

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e}$$

• electrones por segundo

$$(100 \text{ mA} \rightarrow 6.24 \times 10^{17} \text{ e}^- \cdot \text{s}^{-1})$$

$$\begin{aligned} \text{• nm} &= 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{pm} = 10^{-12} \text{ m} \cdot \mu\text{m} = \\ &10^{-6} \text{ m} \cdot \text{ms} = 10^{-3} \text{ s} \end{aligned}$$

elemento	Z	elemento	Z
H	1	Al	13
C	6	Ca (hueso)	20
O	8	Cu (ánodo)	29
Mo (mamo)	42	W (tungsteno)	74
Rh	45	Pb (blindaje)	82

② Fotones y ondas EM

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E(\text{keV}) = \frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$$

$$\lambda(\text{nm}) = \frac{1.24}{E(\text{keV})}$$

• rayos X : $\lambda = 0.01$ a $10 \text{ nm} \rightarrow f = 3 \times 10^{16}$ a $3 \times 10^{19} \text{ Hz} \rightarrow E \approx 124 \text{ eV}$ a 124 keV

• λ corta = f alta = fotón más energético

$\rightarrow \lambda = 0.01 \text{ nm} \rightarrow E \approx 124 \text{ keV}$; $\lambda = 10 \text{ nm} \rightarrow E \approx 124 \text{ eV}$

③ Tubo de rayos X

- cátodo (-) : filamento de W ($Z = 74$) a $\approx 2200^\circ \text{C}$ + copa de enfoque ; corriente 100 a 1000 mA
- ánodo (+) : Cu , Mo o W ; blanco de W ; alto voltaje 15 a 180 kV
- $\approx 99\%$ de la energía $\rightarrow$ calor ; $\approx 1\%$ $\rightarrow$ rayos X

Energía máxima del fotón

$$E_{\text{max}}(\text{J}) = eV$$

$$E_{\text{max}}(\text{keV}) = V_{\text{kV}}$$

$\rightarrow 120 \text{ kVp} \rightarrow$ fotones de hasta 120 keV (los “más energéticos”)

Potencia y calor

$$P = \beta V_{\text{kV}} I_{\text{mA}}$$

$$H = w P t_s$$

$\beta = 0.71$ monofásico ; 0.96 trifásico
 $w = 1 \rightarrow$ joules ; $w = 1.4 \rightarrow \text{HU (heat units)}$
power rating = potencia máxima para $t = 0.1 \text{ s}$

$$H = w \beta V_{\text{kV}} I_{\text{mA}} t_s$$

- en HU : monofásico $w \cdot \beta \approx 1.0$; trifásico $w \cdot \beta \approx 1.35$

$$HU \approx k \cdot kVp \cdot mA \cdot s \quad (k = 1 \text{ ó } 1.35)$$

$$E_{\text{eléctrica}} = V I t$$

$$E_X = \eta V I t$$

- calor $\approx (1 - \eta) V I t$

Eficiencia (Time Out 2)

$$\eta = k Z V$$

$$V = \frac{\eta}{k Z}$$

$k \approx 1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$ (diapositiva) ; η típica < 1 %

→ V sale en VOLTIOS : $\eta = 0.81 \%$, $Z = 74$

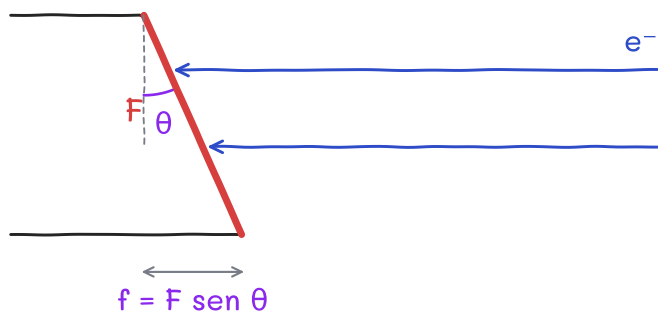
→ $V \approx 87\,568 \text{ V} = 87.6 \text{ kV}$

Mancha focal y bisel

$$f = F \sin \theta$$

$$F = \frac{f}{\sin \theta}$$

f : mancha efectiva (la ve el paciente) ;
 F : ancho real sobre el blanco ; θ :
 ángulo del bisel 8 a 17° (12 a 15°)



- chica → imagen nítida ; grande → reparte calor → solución : bisel

Cobertura del haz

$$\text{cobertura} = 2 D \tan \theta$$

D : distancia foco — imagen ; θ : medio ángulo del haz

- colimador : recorta el haz (abertura ancha o angosta)

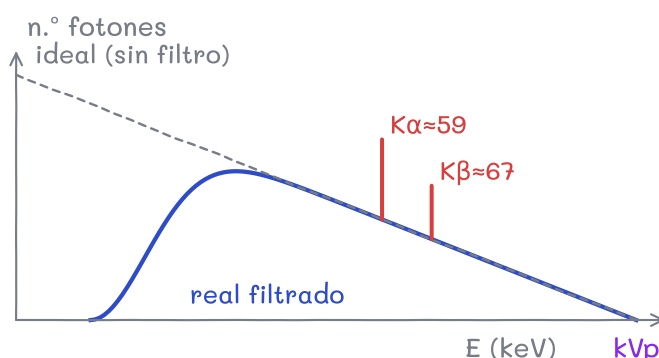
- enfriamiento : radiación (vacío) + convección (aceite) + ánodo giratorio

Carga térmica del ánodo

$$n_{\text{disparos}} \approx \frac{H_{\text{max}} - H_0}{H_{\text{disparo}} - H_{\text{enfriado entre disparos}}}$$

- tiempo de enfriamiento : leer la curva de enfriamiento del ánodo (HU vs. min)

④ Espectro de rayos X



Bremsstrahlung (frenado)

- e^- frenado por el núcleo → espectro continuo ; ideal = recta que baja hasta $E = kVp$

$$N(E) \propto Z (E_{\text{max}} - E)$$

$$I_{\text{total}} \propto Z I V^2$$

(Kramers ; sirve para comparar ánodos o voltajes)

Característicos (fluorescencia)

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$E_{K\beta} = E_K - E_M$$

- solo aparecen si $kVp > E_K$ (energía de ligadura de la capa K)

ánodo	E_K	$K\alpha$	$K\beta$
W (74)	69.5	≈ 59	≈ 67
Mo (42)	20.0	17.5	19.6
Rh (45)	23.2	20.2	22.7

energías en keV ; W tiene líneas L en ≈ 8 a 12 keV (solo sin filtro)

Qué cambia el espectro

$$\text{exposición} \propto \text{mA} \cdot t$$

$$\text{exposición} \propto \text{kVp}^2$$

$$I \propto \frac{1}{d^2}$$

ley del inverso del cuadrado (distancia al foco)

cambio	cantidad	E máx	forma
$\uparrow \text{mA o } t$	$\uparrow \text{ lineal}$	igual	igual
$\uparrow \text{kVp}$	$\uparrow \approx \text{kVp}^2$	$\uparrow$	más ancho
$\uparrow \text{filtro}$	$\downarrow \text{bajas E}$	igual	E media $\uparrow$
$\uparrow \text{Z ánodo}$	$\uparrow$	igual	picos otros

→ los picos NO se mueven con kV ni mA : dependen del material del ánodo

→ filtro : quita fotones de baja E → haz “endurecido”, E media $\uparrow$, desaparecen líneas L

• energía efectiva $\approx \frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ del kVp (regla práctica)

⑤ Interacciones con el tejido

efecto	cuándo	resultado
fotoeléctr.	E baja , Z alto	se absorbe
Compton	E media / alta	se desvía
Rayleigh	$\approx 5\%$, E baja	desvío sin ΔE
pares	$E > 1.022 \text{ MeV}$	$e^- + e^+$ (PET)

Fotoeléctrico

$$E = E_b + T_e$$

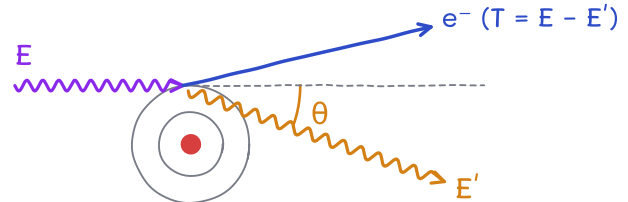
$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z_{\text{eff}}}{E} \right)^3$$

E_b : energía de ligadura ; T_e : energía cinética del fotoelectrón

• después : e^- de capa superior llena el hueco → radiación característica

→ da el CONTRASTE hueso / tejido (Z^3) ; domina a baja energía

Compton



$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos \theta)}$$

$E_0 = 511 \text{ keV}$; θ : ángulo del fotón desviado

$$T_e = E - E'$$

$$\Delta \lambda = \lambda_c (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2.43 \text{ pm}$$

$$E'_{90^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}}$$

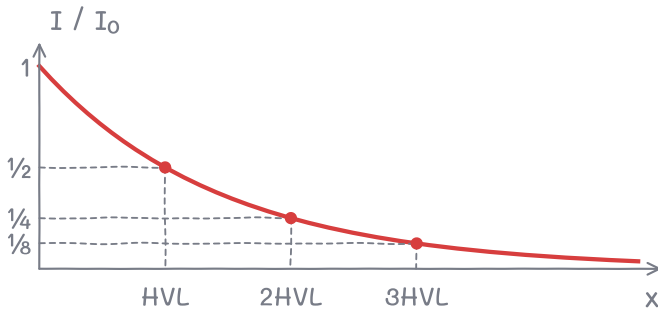
$$E'_{180^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{511}}$$

E (keV)	E'_{90°	E'_{180°	T máx
30	28.3	26.8	3.2
60	53.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1
140	109.9	90.4	49.6

→ $\theta = 0 \rightarrow E' = E$ (comprobación) ; 180° = máxima pérdida

• casi no depende de Z (depende de densidad de e^-) → causa ruido y dosis

⑥ Atenuación



$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$I = I_0 \alpha^{-x}$$

$\alpha = e^\mu$; μ en cm^{-1} , x en cm

$$x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$\mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-\mu x}$$

$$\text{atenuado} = 1 - e^{-\mu x}$$

HVL y TVL

$$\text{HVL} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0.693}{\mu}$$

$$\mu = \frac{0.693}{\text{HVL}}$$

$$\text{TVL} = \frac{\ln 10}{\mu} = \frac{2.303}{\mu}$$

$$\text{TVL} = 3.32 \text{ HVL}$$

$$I = I_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{x}{\text{HVL}}}$$

$$\frac{x}{\text{HVL}} = \frac{\ln \left(\frac{I_0}{I} \right)}{\ln 2}$$

queda	x / HVL	queda	x / HVL
50 %	1	5 %	4.32
25 %	2	1 %	6.64
12.5 %	3	0.1 %	9.97
10 %	3.32	37 %	1.44

$$\lambda_{\text{libre}} = \frac{1}{\mu}$$

camino libre medio [cm]

Másico, mezclas y capas

$$\mu_m = \frac{\mu}{\rho} [\text{cm}^2 \text{g}^{-1}]$$

$$\mu = \mu_m \rho$$

$$\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{\text{mezcla}} = \sum_i w_i \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_i$$

w_i : fracción en masa de cada componente

$$I = I_0 e^{-\sum_i \mu_i x_i}$$

→ varias capas: se SUMAN los μx (el orden no importa)

$$\mu_{\text{total}} = \mu_{\text{PE}} + \mu_{\text{C}} + \mu_{\text{R}} + \mu_{\text{pp}}$$

$\rho \approx$ hueso 1.9 · músculo 1.05 · agua 1.0 · grasa 0.92 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Haz polienergético

$$I = \sum_i I_{0,i} e^{-\mu_i x}$$

$$\mu_{\text{ef}} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$$

• endurecimiento: μ_{ef} baja al aumentar $x \rightarrow 2.^\circ \text{ HVL} > 1.^\circ \text{ HVL}$

Doble energía (2 tejidos, 2 energías)

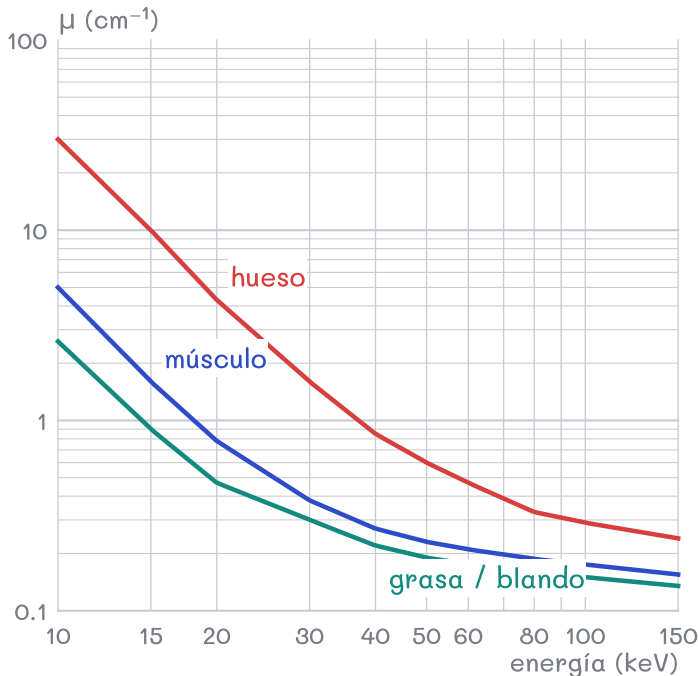
$$L_k = \ln \frac{I_0}{I} = \mu_{h,k} x_h + \mu_{m,k} x_m$$

$$x_h = \frac{L_1 \mu_{m2} - L_2 \mu_{m1}}{\mu_{h1} \mu_{m2} - \mu_{h2} \mu_{m1}}$$

$$x_m = \frac{\mu_{h1}L_2 - \mu_{h2}L_1}{\mu_{h1}\mu_{m2} - \mu_{h2}\mu_{m1}}$$

k = 1, 2 : las dos energías ; h : hueso , m : músculo (regla de Cramer)

⑦ μ de tejidos (diap. 31)



redibujada de la diapositiva 31 con cuadrícula logarítmica para leer μ

E keV	hueso	músculo	grasa	HVL musc
10	30	5	2.6	0.14 cm
15	10	1.6	0.9	0.43 cm
20	4.3	0.78	0.47	0.89 cm
30	1.6	0.38	0.3	1.82 cm
35	1.14	0.316	0.254	2.19 cm
40	0.85	0.27	0.22	2.57 cm
50	0.6	0.23	0.19	3.01 cm
60	0.47	0.21	0.175	3.30 cm
70	0.389	0.197	0.167	3.51 cm
80	0.33	0.187	0.16	3.71 cm
90	0.308	0.181	0.155	3.84 cm
100	0.29	0.175	0.15	3.96 cm
150	0.24	0.155	0.135	4.47 cm

μ en cm^{-1} ; valores aproximados (gráfica log-log) ; 35, 70 y 90 keV interpolados

→ a baja E : hueso $\gg$ músculo (fotoeléctrico) ; a alta E : casi iguales (Compton)

Interpolar en escala log-log

$$\log \mu = \log \mu_1 + \frac{\log E - \log E_1}{\log E_2 - \log E_1} (\log \mu_2 - \log \mu_1)$$

$$\mu_{\text{medio}} \approx \sqrt{\mu_1 \mu_2}$$

punto medio entre dos valores leídos

⑧ Recetas para los Time Outs

Calor del tubo

- 1) β (1 ϕ 0.71 / 3 ϕ 0.96) y w (J 1 / HU 1.4)
- 2) $P = \beta \text{ kV mA [W]}$
- 3) $H = w P t$, con t en segundos
120 kVp, 10 mA, 25 ms, 1 ϕ → 852 W → 21.3 J

¿Cuánto avanza hasta bajar X %?

- 1) E máx (keV) = kVp (los más energéticos)
- 2) leer μ del tejido a esa E
- 3) $x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$; 50 % → $HVL = \frac{0.693}{\mu}$
35 kVp, músculo $\mu \approx 0.32$ → $HVL \approx 2.2$ cm ; 99 % → 14.4 cm

Eficiencia → HVL

- 1) $V = \frac{\eta}{kZ}$ (en voltios)
- 2) E máx = V en keV
- 3) μ a esa E → $HVL = \frac{0.693}{\mu}$
 $\eta = 0.81 \%$, W → 87.6 keV → $\mu \approx 0.18$ → $HVL \approx 38$ mm

Varios haces / capas

1) espesor de cada tejido en cada haz

$$2) I = I_0 e^{-\sum \mu_i x_i}$$

hueso 10 , tejido 1 cm⁻¹ : 1+3 cm → e⁻¹³
; 3+1 cm → e⁻³¹ ; 4 cm tejido → e⁻⁴

Describir espectros

- mismo final → mismo kVp ; mismos picos → mismo ánodo
- falta baja E → más filtro ; todo escalado → otro mA
- llega más lejos → más kVp ; picos distintos → otro ánodo

⑨ Teoría rápida

- ¿Por qué W en el cátodo y el blanco? Z alto (74) y punto de fusión muy alto
- ¿Para qué la copa de enfoque? evita que los e⁻ se dispersen y los manda al blanco
- ¿Por qué ánodo de Cu? disipa bien el calor (el blanco sigue siendo W)
- ¿Por qué vacío? para que los e⁻ no choquen con el aire antes del ánodo
- ¿De qué depende E máx? SOLO del kVp (no del mA ni del material)
- ¿De qué dependen los picos? SOLO del material del ánodo
- ¿Qué hace el mA? más e⁻ → más fotones , mismo espectro (forma)
- ¿Qué hace el filtro? quita baja E , endurece el haz , baja dosis en piel

- ¿Por qué el hueso sale blanco? Z alto (Ca) → fotoeléctrico $\propto Z^3$ → atenúa más
- ¿Por qué baja el contraste a alto kV? manda Compton , que casi no depende de Z
- ¿Qué produce ruido y dosis al personal? la radiación dispersa (Compton)
- ¿Rayleigh importa? no : $\approx 5\%$ y sin pérdida de energía
- ¿Producción de pares? solo si E > 1.022 MeV : PET , no rayos X
- ¿Qué significa HVL? espesor que deja pasar la mitad ; más HVL = haz más penetrante
- ¿Mancha focal chica o grande? chica = nítida ; grande = aguanta calor → bisel
- ¿Por qué ánodo giratorio? reparte el calor en toda la pista del disco
- ¿Cómo se enfría el tubo? radiación (vacío) + convección (aceite)
- Atenuación = proceso sin memoria → exponencial (misma fracción por cm)

⑩ Time Outs resueltos

Diap. 11 : calor

$$P = 0.71 \times 120 \times 10 = 852 \text{ W}$$

$$H = 1 \times 852 \times 0.025 \approx 21.3 \text{ J}$$

Diap. 21 : espectros (a) (b) (c)

- (a) sin filtro : recta + líneas L (≈ 10 keV)
- (b) filtrado : empieza ≈ 15 keV
- (c) más filtro : empieza ≈ 20 keV
- mismo kVp (100) y mismos picos (W : 59 , 67 keV)

Diap. 33 : 35 kV , músculo

$\mu \approx 0.32 \text{ cm}^{-1}$ (entre 0.38 a 30 y 0.27 a 40 keV)

(a) $HVL = \frac{0.693}{0.32} \approx 2.2 \text{ cm}$

(b) $x = \frac{\ln 100}{0.32} \approx 14.4 \text{ cm}$

Diap. 34 : eficiencia

$V = \frac{0.0081}{1.25 \times 10^{-9} \cdot 74} \approx 87.6 \text{ kV}$

$\mu_{88\text{keV}} \approx 0.18 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow HVL \approx 38 \text{ mm}$

Diap. 35 : tres haces (68 keV)

$I_1 = I_0 e^{-13} \approx 2.26 \times 10^{-6} I_0$

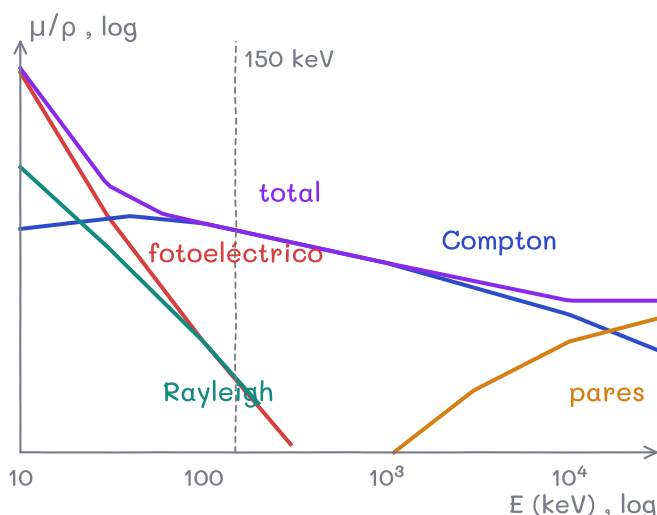
$I_2 = I_0 e^{-31} \approx 3.44 \times 10^{-14} I_0$

$I_3 = I_0 e^{-4} \approx 0.018 I_0$

Compton (ejemplo)

$E = 100 \text{ keV}, \theta = 90^\circ : E' = \frac{100}{1 + \frac{100}{511}} \approx 83.6 \text{ keV}$

⑪ μ/ρ por efecto (diap. 32)



- diagnóstico (< 150 keV) : manda fotoeléctrico a baja E y Compton desde ≈ 30 keV
- pares : desde 1022 keV ; Rayleigh siempre chico

⑫ Energía $\leftrightarrow \lambda \leftrightarrow f$

E (keV)	λ (nm)	f (Hz)
1	1.24	2.42×10^{17}
10	0.124	2.42×10^{18}
20	0.06199	4.84×10^{18}
30	0.04133	7.26×10^{18}
50	0.0248	1.21×10^{19}
80	0.0155	1.94×10^{19}
100	0.0124	2.42×10^{19}
150	0.008265	3.63×10^{19}

⑬ ¿Qué dato $\rightarrow$ qué fórmula?

me dan	uso
kVp	$E \text{ máx} = \text{kVp (keV)}$
λ o f	$E = \frac{hc}{\lambda} = hf$
kV , mA , t , fase	$P = \beta VI ; H = wPt$
η , Z	$V = \frac{\eta}{kZ}$
F , θ	$f = F \sin \theta$
D , θ	$2 D \tan \theta$
E , θ	Compton E'
μ , x	$I = I_0 e^{-\mu x}$
% que queda	$x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{I}$
2 energías	doble energía (Cramer)

⑭ Errores comunes

- $\rightarrow$ tiempo en SEGUNDOS (25 ms = 0.025 s)
- $\rightarrow$ leer μ a la energía correcta : "más energéticos" = kVp
- $\rightarrow \mu$ en cm^{-1} con x en cm (o pasar mm $\rightarrow$ cm)

- 99 % NO es 2 HVL : son 6.64 HVL
- $\eta = 0.81 \% = 0.0081$ (no 0.81)
- en $\eta = \text{kZV}$ la V va en voltios
- $\ln$, no $\log_{10}$, en la ley exponencial
- el mA no cambia la penetración ni la E máx
- $\beta = 0.71 (1\phi) ; 0.96 (3\phi) ; w = 1.4$ solo si piden HU
- gráfica log : interpolar con logaritmos o media geométrica